

Manual de instalación de pingüino IDE v13 en máquina virtual Ubuntu

Para comenzar con la instalación tenemos que tener en cuenta que se hará uso de una máquina virtual de Linux para poder trabajar el software con todas sus ventajas

1. INTRODUCCIÓN Y REQUISITOS PREVIOS DEL SISTEMA

La virtualización es una tecnología fundamental en la ingeniería de software y el desarrollo de sistemas embebidos, ya que permite aislar el entorno de desarrollo del sistema operativo anfitrión. Este manual describe de manera exhaustiva el procedimiento para instalar el hipervisor Oracle VM VirtualBox y desplegar sobre él una máquina virtual con la distribución Linux Ubuntu 20.04 LTS.

2. DESCARGA E INSTALACIÓN DE ORACLE VM VIRTUALBOX

2.1 Obtención del Software Original

Se debe acceder al repositorio web oficial de Oracle VirtualBox. Es indispensable descargar dos elementos para asegurar la compatibilidad total con periféricos de hardware externos (como programadores de microcontroladores y placas de desarrollo):

1. El instalador binario correspondiente al sistema operativo anfitrión (por ejemplo, el instalador para Windows .exe).
2. El paquete de extensiones denominado *VirtualBox Extension Pack*, el cual añade soporte para controladores USB 2.0 y USB 3.0, cifrado de disco y emulación de tarjetas de red avanzadas.

2.2. Proceso Paso a Paso de Instalación en el Anfitrión

1. **Ejecución con privilegios:** Haga clic derecho sobre el instalador descargado y seleccione "Ejecutar como administrador".
2. **Ventana de bienvenida:** En la interfaz del asistente de instalación, presione "Next" (Siguiente).

3. **Selección de características (Custom Setup):** Se desplegará un árbol de componentes. Mantenga activadas todas las opciones por defecto: *VirtualBox Application*, *VirtualBox USB Support*, *VirtualBox Networking* (incluyendo las variantes *Bridged* y *Host-Only*), y *VirtualBox Python Support*. No altere la ruta de instalación por defecto (C:\Program Files\Oracle\VirtualBox\), a menos que cuente con restricciones estrictas de almacenamiento. Presione "Next".
4. **Advertencia de interfaces de red (Networking Warning):** El instalador mostrará una alerta indicando que los controladores de red virtuales reiniciarán temporalmente la conexión a Internet del equipo físico. Esta desconexión toma escasos segundos. Confirme presionando "Yes".
5. **Confirmación y ejecución:** Presione el botón "Install" para iniciar el volcado de archivos en el sistema. Durante el proceso, el sistema operativo anfitrión podría solicitar confirmación explícita para instalar controladores firmados por Oracle; seleccione siempre "Instalar" o "Confiar".
6. **Finalización:** Una vez concluida la barra de progreso, desmarque la casilla de inicio automático de la aplicación y presione "Finish".

1.3. Instalación del Extension Pack

1. Localice el archivo del *Extension Pack* descargado previamente (con extensión .vbox-extpack).
2. Haga doble clic sobre él; esto abrirá automáticamente el gestor de VirtualBox con una ventana emergente de confirmación.
3. Presione el botón "Instalar". Se desplegará el documento de Términos y Condiciones de la Licencia de VirtualBox.
4. Desplace el texto hacia el final para habilitar el botón de aceptación. Presione "Acepto" y proporcione los privilegios de administrador si el sistema operativo los solicita. El sistema confirmará el éxito de la instalación mediante un mensaje emergente.

[Oracle VM VirtualBox](#) – link de descarga del virtual box

3. CREACIÓN Y CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA VIRTUAL

Para albergar el sistema operativo Ubuntu 20.04 LTS, es necesario estructurar un contenedor virtual que simule el hardware físico requerido.

<https://releases.ubuntu.com/20.04/ubuntu-20.04.6-desktop-amd64.iso> - decarga la iso de Ubuntu utilizada para este manual

3.1. Inicialización del Asistente Virtual

1. Inicie Oracle VM VirtualBox.
2. En la barra de herramientas superior, haga clic en el icono azul con forma de engranaje etiquetado como **"Nueva"** (o use el atajo Ctrl + N).

3.2. Parámetros de Identificación

- **Nombre:** Defina un identificador formal y unívoco, por ejemplo: Ubuntu_Ecosistema_Desarrollo.
- **Carpeta de la máquina:** Define el directorio físico del anfitrión donde se almacenarán los archivos de la VM. Se recomienda utilizar la ruta predeterminada o un disco duro secundario de alta velocidad.
- **Tipo:** Despliegue el menú y seleccione **Linux**.
- **Versión:** Despliegue el menú y seleccione estrictamente **Ubuntu (64-bit)**. Presione "Next".

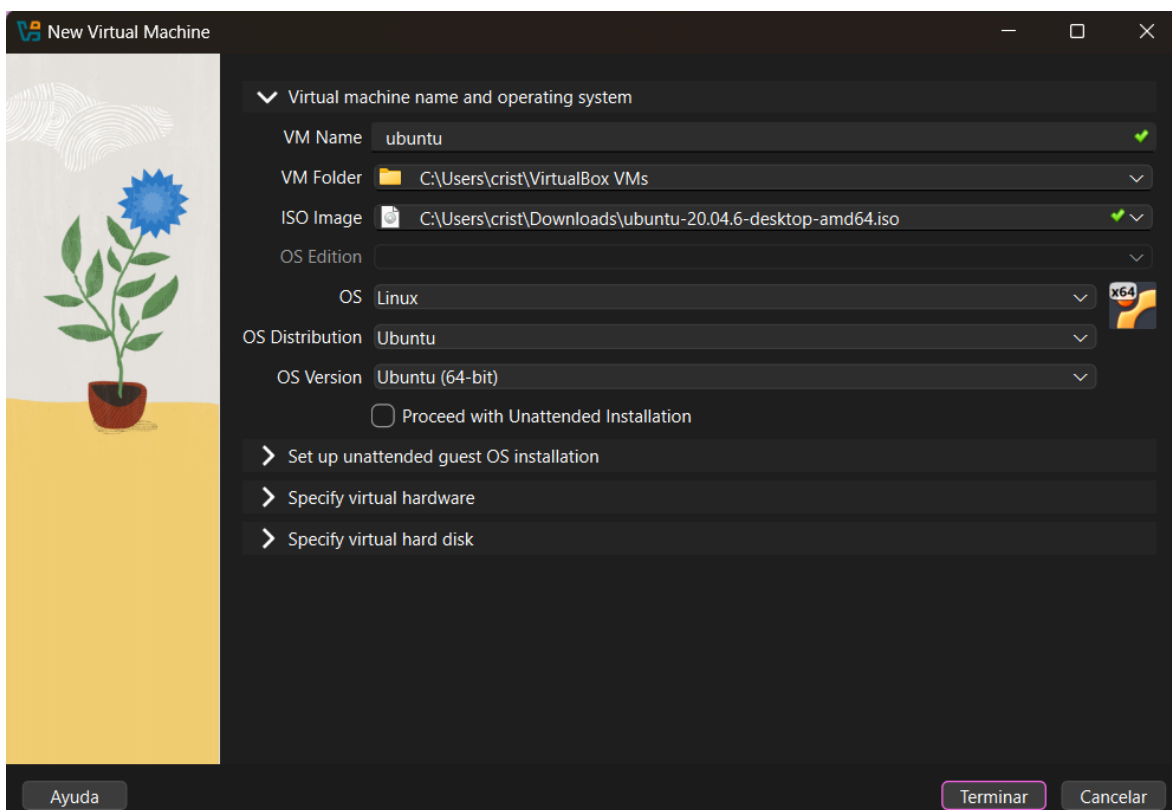


Figura 1. Visualización de como debe estar la iso

3.3. Asignación de Memoria RAM

El asignador de memoria presenta una barra segmentada en colores verde, naranja y rojo.

- Para un flujo de trabajo óptimo en desarrollo de software, se debe configurar un valor mínimo de **4096 MB (4 GB)**.
- *Nota analítica:* Nunca desplace el marcador hacia las regiones naranja o roja, ya que esto privaría al sistema operativo anfitrión de la memoria necesaria para gestionar el hardware físico, provocando un colapso general por falta de memoria (Out of Memory). Presione "Next".

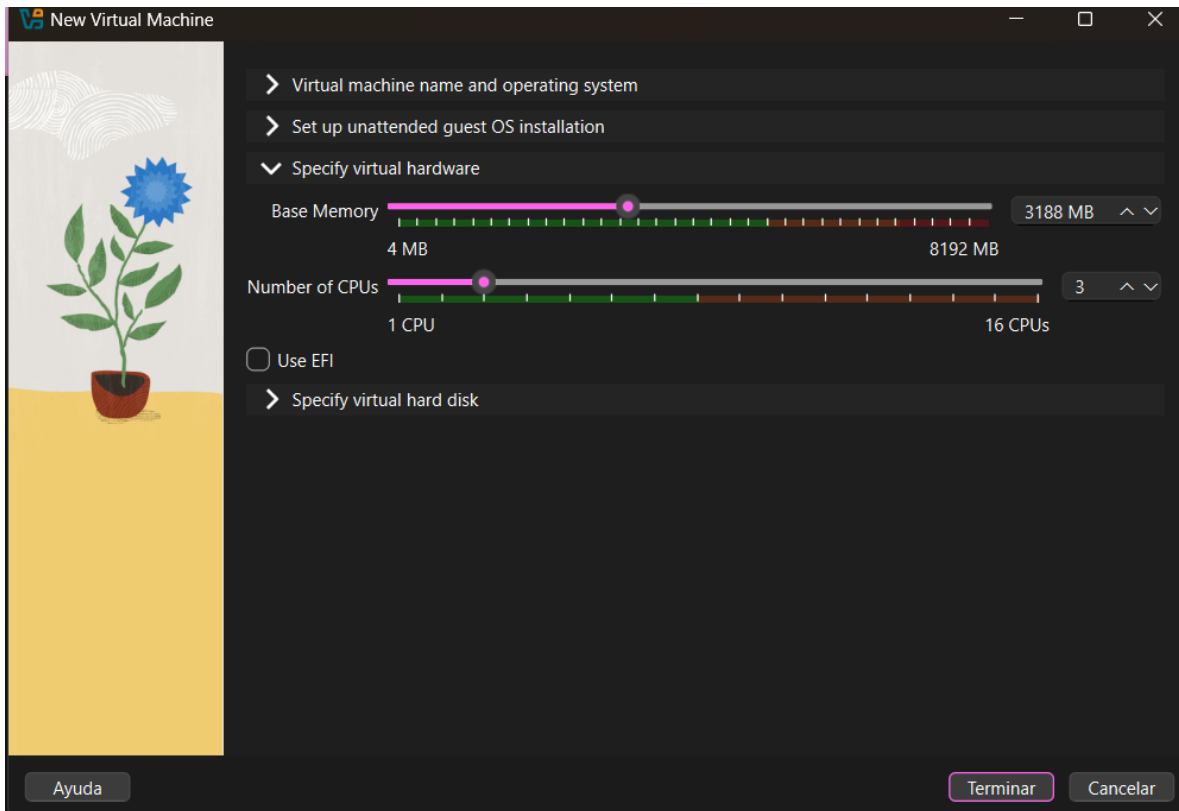


Figura 2. Así debe quedar la asignación de la RAM, recomendación dale 3 CPUs

3.4. Configuración del Disco Duro Virtual

1. En la pantalla de selección de almacenamiento, marque la opción **"Crear un disco duro virtual ahora"** y presione "Crear".
2. **Tipo de archivo de disco duro:** Seleccione **VDI (VirtualBox Disk Image)**, el cual es el formato nativo optimizado para este hipervisor. Presione "Next".
3. **Almacenamiento en unidad de disco física:** Seleccione **Reservado dinámicamente**. Esta opción permite que el archivo de la máquina virtual ocupe espacio en el disco físico del anfitrión de manera progresiva a medida que el sistema operativo invitado almacene datos, optimizando el uso del almacenamiento real. La opción de "Tamaño fijo" ofrece un rendimiento marginalmente superior en lecturas/escrituras, pero penaliza el

almacenamiento reteniendo todo el espacio asignado desde el primer instante. Presione "Next".

4. **Ubicación del archivo y tamaño:** Defina el tamaño límite del disco duro virtual. Para un entorno enfocado en ingeniería de software con herramientas de compilación cruzada, se establece un tamaño crítico mínimo de **30.00 GB**. Presione el botón "Crear".

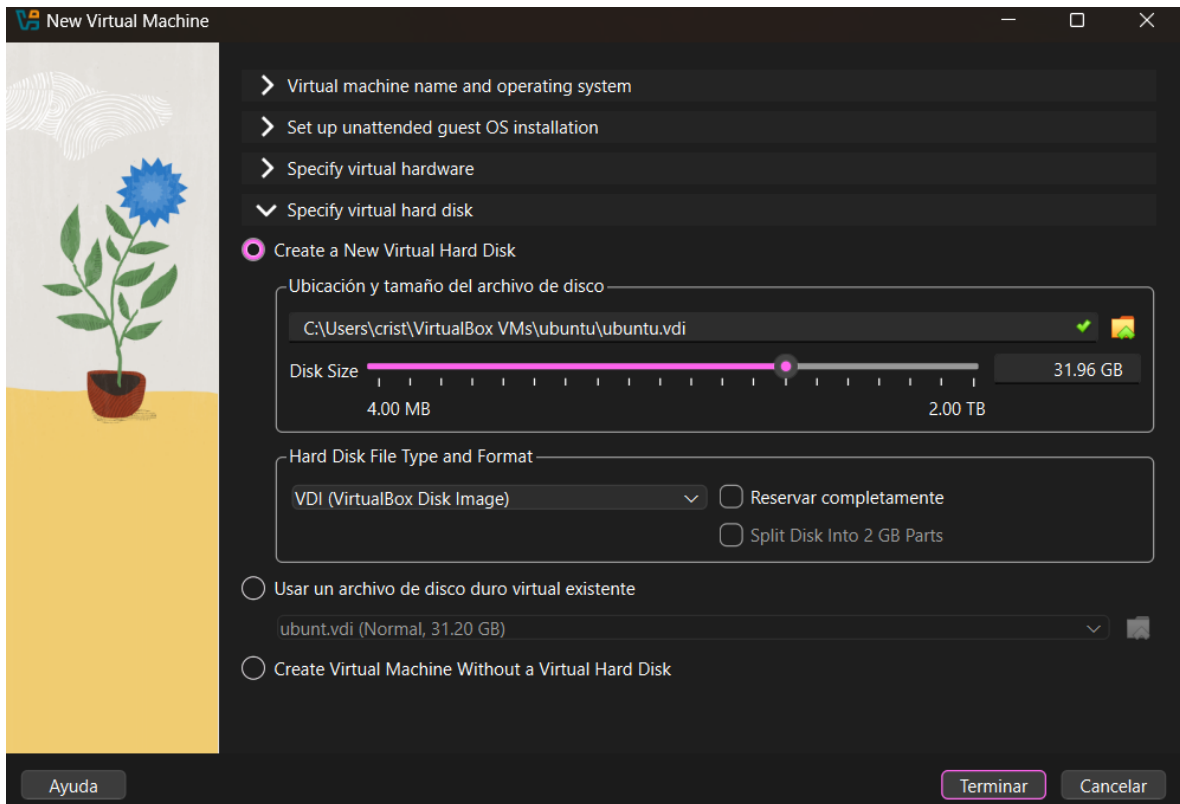


Figura 3. Una vez designado el tamaño de este disco junto con todos los parámetros anteriores de presionar terminar

3.5. Ajustes Avanzados de Hardware (Post-Creación)

Con la máquina virtual creada pero apagada, selecciónela en el listado izquierdo y haga clic en "**Configuración**" (icono de engranaje amarillo):

1. **Sistema -> Procesador:** Incremente el número de núcleos asignados a la máquina virtual a un mínimo de **3 CPUs** (o la mitad de los núcleos físicos disponibles). Esto permite la ejecución paralela de hilos durante los procesos de compilación (utilizando comandos como `make -j2`).
2. **Pantalla -> Pantalla:** Desplace el deslizador de "Memoria de vídeo" al máximo permitido (**128 MB**) y verifique que el controlador gráfico esté configurado como VMSVGA para habilitar las funciones de redimensión de pantalla.

3. **Almacenamiento -> Controlador: IDE:** Seleccione el icono con forma de disco compacto etiquetado como "Vacío". En el panel derecho, haga clic en el icono de disco azul situado junto al menú desplegable de "Unidad óptica" y elija la opción **"Seleccionar un archivo de disco..."**. Busque y seleccione la imagen ISO descargada de `ubuntu-20.04-desktop-amd64.iso`. Esto simula la inserción de un medio de instalación físico en el lector de la computadora.
4. **General -> Avanzado:** Modifique los parámetros "Compartir portapapeles" y "Arrastrar y soltar" de *Inhabilitado* a **Bidireccional**. Esto facilitará el intercambio bidireccional de bloques de código informático e instrucciones de texto entre los sistemas operativos host e invitado una vez finalizada la instalación. Presione "Aceptar".

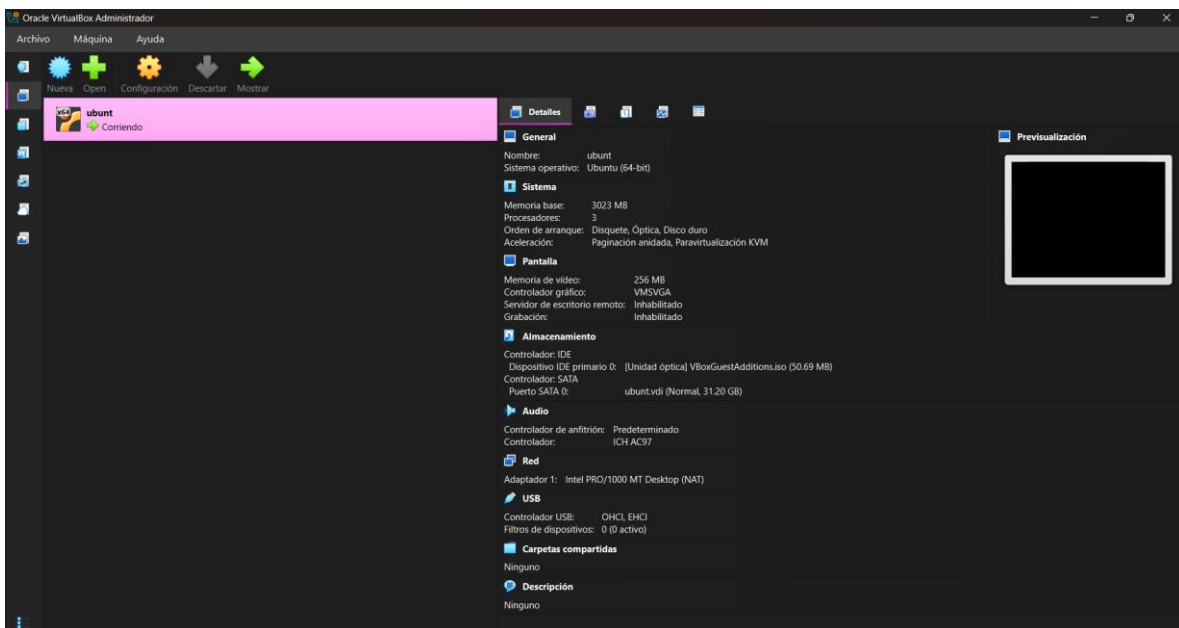


Figura 4. Así debe de quedar tu máquina, lista para arrancar

4. PROCESO DE INSTALACIÓN DEL SISTEMA OPERATIVO UBUNTU 20.04 LTS

4.1. Arranque Inicial e Interfaz de Bienvenida

1. En la pantalla principal de VirtualBox, seleccione la máquina virtual y haga clic en el botón verde con forma de flecha etiquetado como **"Iniciar"**.
2. El sistema ejecutará una rutina de verificación de la integridad del sistema de archivos de la ISO (*Check disc*). Espere a que complete al 100% sin presionar ninguna tecla.

3. Al finalizar la carga del entorno gráfico, se presentará la interfaz de bienvenida. En el listado de idiomas del panel izquierdo, seleccione **"Español"**.
4. Se presentarán dos opciones principales; haga clic sobre el botón **"Instalar Ubuntu"**.

4.2. Disposición del Teclado

1. En la ventana de selección de distribución del teclado, elija el idioma base correspondiente a su hardware físico.
2. Si su teclado físico posee la letra "Ñ" a la derecha de la letra "L", seleccione **Español**. Si posee la tecla de punto y coma (;) o dos puntos (:) en esa posición, seleccione **Español (Latinoamericano)**.
3. Puede verificar la correcta asignación escribiendo caracteres especiales en el cuadro de texto inferior de pruebas. Presione "Continuar".

4.3. Actualizaciones y Software de Terceros

1. **Tipo de instalación de software:** Seleccione **"Instalación normal"**. Esto garantizará la presencia del navegador web, utilidades del sistema y suites ofimáticas necesarias para la gestión de documentación técnica.
2. **Otras opciones:** * Marque la casilla **"Descargar actualizaciones al instalar Ubuntu"** para ahorrar tiempo de configuración post-instalación.
 - Marque la casilla **"Instalar programas de terceros para hardware de gráficos y de Wi-Fi y formatos de multimedia adicionales"**. Esto añade los controladores privativos necesarios para un correcto despliegue de códecs informáticos y la aceleración de la interfaz gráfica dentro del hipervisor. Presione "Continuar".

5. ESQUEMA AVANZADO DE PARTICIONADO DE DISCO

Este es el apartado más crítico para un despliegue técnico profesional. En lugar de delegar el control al automatismo del instalador (el cual borra el disco y genera una estructura genérica monolítica), se seleccionará la opción avanzada para optimizar la robustez del sistema de archivos.

5.1. Acceso a la Configuración Avanzada

En la pantalla de "Tipo de instalación", seleccione la última opción denominada **"Más opciones"** y haga clic en "Continuar". Esto desplegará la tabla de asignación de bloques crudos del disco duro virtual (/dev/sda).

5.2. Creación de la Tabla de Particiones

1. Seleccione la línea identificada como `/dev/sda` (que se muestra con el tamaño total asignado en VirtualBox, ej. 42949 MB).
2. Haga clic en el botón **"Nueva tabla de particiones..."**.
3. El sistema emitirá una alerta advirtiéndole que se reemplazará el esquema de particionado de la unidad virtual. Confirme presionando "Continuar". Se generará una línea jerárquica inmediatamente inferior denominada **"espacio libre"**.

5.3. Estructuración y Dimensionamiento de Particiones

Partición 1: Partición Raíz (Root /)

Esta partición albergará los binarios del sistema operativo, las bibliotecas del núcleo (kernel), los archivos de configuración global y las herramientas de desarrollo esenciales como los compiladores e intérpretes.

- Seleccione el "espacio libre" y haga clic en el botón con el signo "+".
- **Tamaño:** Configure estrictamente **34000 MB** (aproximadamente 34 GB).
- **Tipo de la nueva partición:** Seleccione **Primaria**.
- **Ubicación de la nueva partición:** Seleccione **Al principio de este espacio**.
- **Utilizar como:** Despliegue el menú y elija **Sistema de ficheros ext4 transaccional**. Este formato de archivos incluye mecanismos de *journaling*, reduciendo el riesgo de corrupción de datos ante apagados abruptos de la máquina virtual.
- **Punto de montaje:** Despliegue el menú y seleccione la barra diagonal `/`. Presione "OK".

Partición 2: Área de Intercambio (Swap)

El área de intercambio funciona como una extensión física de la memoria RAM virtualizada sobre el disco duro. Cuando el kernel de Linux agota la memoria RAM física asignada durante procesos masivos (como la compilación de bibliotecas complejas), desplaza las páginas de memoria inactivas hacia este espacio para evitar un desborde del sistema y la posterior terminación forzada de procesos (*OOM Killer*).

- Seleccione el "espacio libre" remanente y haga clic en el botón "+".
- **Tamaño:** Dedique el resto del espacio libre disponible (se recomienda un valor igual o cercano al tamaño de la memoria RAM asignada, típicamente entre **4000 MB** y **5000 MB**).
- **Tipo de la nueva partición:** Seleccione **Lógica**.
- **Ubicación de la nueva partición:** Seleccione **Al principio de este espacio**.

- **Utilizar como:** Despliegue el menú y seleccione estrictamente **área de intercambio**. Observe que el punto de montaje se desactiva de forma automática al elegir este tipo de formato del sistema. Presione "OK".

5.4. Verificación y Confirmación

La tabla de particiones debe mostrar ahora dos sub-elementos bajo el dispositivo de bloques principal:

1. `/dev/sda1` de tipo `ext4` mapeado en el punto de montaje `/`.
2. `/dev/sda5` de tipo `swap`.

Verifique que el dispositivo donde se instalará el cargador de arranque (bootloader GRUB) esté configurado como `/dev/sda` (la unidad raíz, no una partición individual). Una vez validada la estructura, haga clic en el botón **"Instalar ahora"**. El sistema mostrará un cuadro de diálogo de confirmación técnica que detalla las operaciones de escritura y formato que se aplicarán sobre el disco virtual; confirme presionando **"Continuar"**.

6. CONFIGURACIÓN DE USUARIO Y PARÁMETROS GEOGRÁFICOS

6.1. Husos Horarios

Se desplegará un mapa interactivo para configurar la zona horaria del sistema, lo cual es crítico para la sincronización de repositorios de software y el sellado de tiempo (*timestamps*) durante los procesos de compilación con la herramienta `make`. Haga clic sobre su región geográfica o escriba el nombre de su ciudad en el cuadro de texto. Presione "Continuar".

6.2. Creación del Perfil de Usuario Administrador

Introduzca los datos de acceso para el usuario principal del sistema:

- **Su nombre:** Introduzca el nombre del operador o desarrollador.
- **El nombre de su equipo:** Defina un nombre de red para la máquina (hostname), por ejemplo: `maquina-desarrollo-linux`.
- **Introduzca un nombre de usuario:** Este será el identificador de la cuenta para las rutas del sistema (ej. si introduce `desarrollador`, su directorio de trabajo personal persistirá de por vida bajo la ruta absoluta `/home/desarrollador/`). Use únicamente letras minúsculas y prescinda de caracteres especiales o espacios.
- **Elija una contraseña / Confirme su contraseña:** Defina una clave alfanumérica segura. Esta contraseña será requerida continuamente para la ejecución de comandos con privilegios elevados mediante el prefijo `sudo`.

- **Opciones de inicio de sesión:** Marque estrictamente **"Solicitar mi contraseña para iniciar sesión"** para resguardar la integridad y seguridad de las variables de entorno del sistema. Presione "Continuar".

El instalador iniciará el copiado de los archivos binarios de la distribución y la descarga de los paquetes de idiomas complementarios. Este proceso puede demorar entre 10 y 20 minutos dependiendo de la velocidad de su conexión a la red y el hardware de almacenamiento de su equipo. Al finalizar, aparecerá un cuadro de diálogo informando el éxito de la operación; haga clic en **"Reiniciar ahora"**.

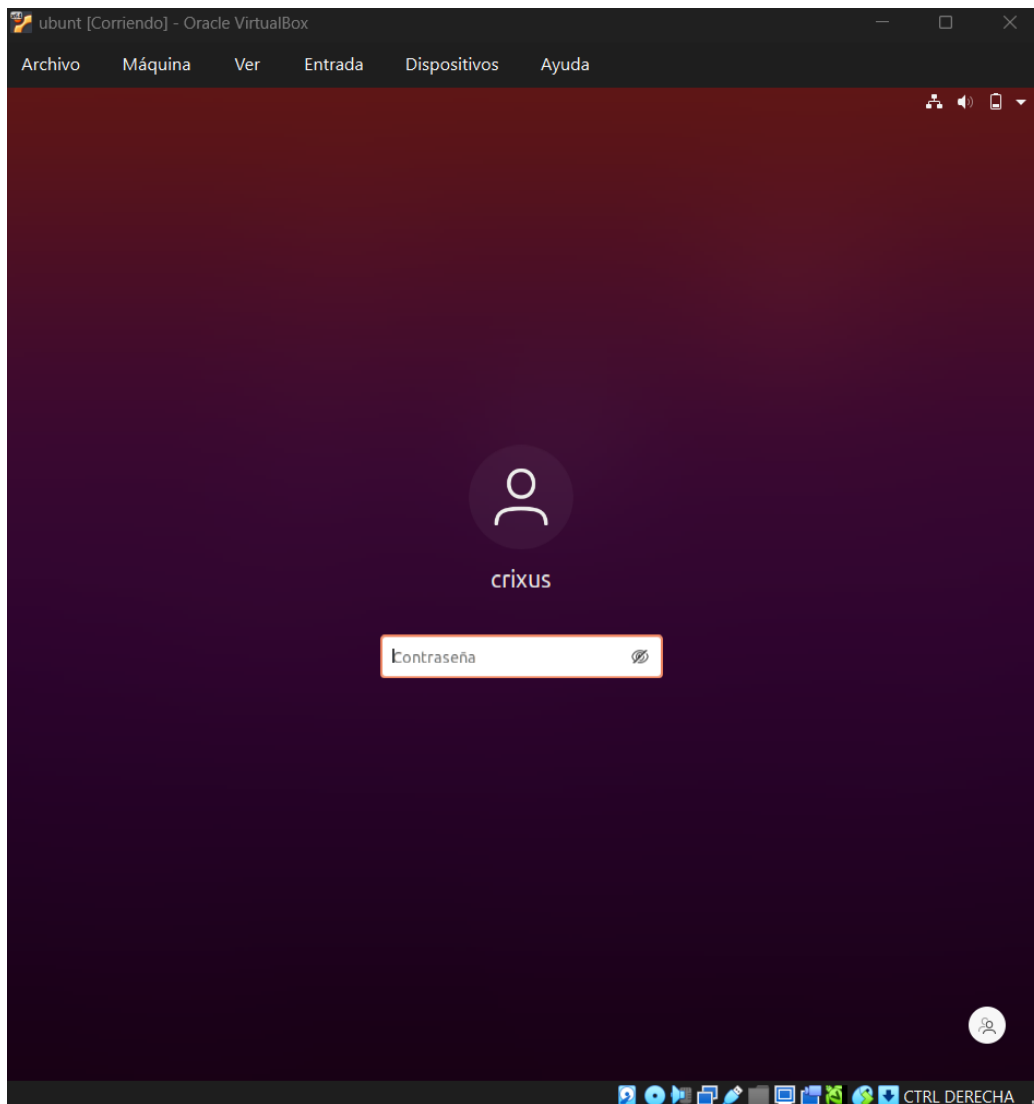


Figura 5. Una vez terminada toda la instalación del programa te mostrara esta pantalla de inicio ya con tu nombre de usuario que le diste anteriormente, accede con la contraseña que ya se creo anteriormente

Esta parte es solo si tienes problemas con que no se muestra la pantalla completa o se recorte

7. OPTIMIZACIÓN POST-INSTALACIÓN: VIRTUALBOX GUEST ADDITIONS

Tras el reinicio del sistema, es mandatorio instalar las herramientas de integración del hipervisor conocidas como *Guest Additions*. Sin estas utilidades, la máquina virtual operará en un estado de compatibilidad genérico, limitando la resolución de pantalla, el uso compartido del portapapeles y la aceleración de video por hardware.

7.1. Preparación de los Compiladores del Núcleo

Las *Guest Additions* compilan módulos del kernel directamente en el sistema de archivos del invitado, por lo que es necesario instalar previamente las utilidades de compilación de Linux. Abra una terminal en Ubuntu (Ctrl + Alt + T) y ejecute la siguiente secuencia de comandos:

```
Bash
sudo apt update
sudo apt install -y build-essential dkms linux-headers-$(uname -r)
```

Proporcione la contraseña definida durante la instalación cuando el sistema la solicite y espere a que los paquetes se descarguen y configuren en su totalidad.

7.2. Montaje del Medio Virtual de Integración

1. En la barra de menús superior de la ventana de la máquina virtual (gestionada por VirtualBox en el anfitrión), haga clic en la opción **"Dispositivos"**.
2. Al final del menú desplegable, seleccione **"Insertar imagen de CD de las «Guest Additions»..."**.
3. El sistema operativo Ubuntu reconocerá el medio óptico virtual y desplegará una alerta gráfica preguntando si desea ejecutar el software interactivo. Haga clic en el botón **"Ejecutar"**.
4. Se abrirá una ventana de la terminal de Linux solicitando las credenciales de administración. Introduzca su contraseña.
5. El script compilará de forma automática los controladores gráficos y de sistema. Una vez que la terminal muestre el mensaje *"Press Return to close this window"*, presione la tecla Enter.

7.3. Aplicación de Cambios y Reinicio de Controladores

Para que el sistema operativo purgue los controladores genéricos cargados en memoria e inicialice los nuevos módulos optimizados de VirtualBox, ejecute en la terminal el comando de reinicio estructural:

```
Bash  
sudo reboot
```

Al iniciar sesión nuevamente, el sistema permitirá maximizar la ventana adaptando la resolución de pantalla completa de forma dinámica, y se habilitará el copiado y pegado directo de líneas de comandos y código fuente entre su sistema operativo Windows/Host y su entorno virtual Ubuntu 20.04 LTS.

Una vez terminado esta parte podemos proseguir con la instalación del IDE

Este procedimiento detalla los pasos exactos para descargar, instalar dependencias, configurar accesos directos y poner en marcha el entorno de desarrollo Pinguino IDE versión 13 en un sistema operativo basado en GNU/Linux.

1. Descarga del Software Instalador

1. Abra su navegador web de preferencia.
2. Diríjase a la página oficial del proyecto Pinguino ingresando la siguiente dirección: <http://pinguino.cc>
3. Navegue hasta la sección o botón denominado **Download** (Descargar).
4. Localice el apartado específico para **GNU/Linux** y descargue el archivo instalador en su equipo. Por defecto, este archivo se guardará en su directorio de Descargas bajo el nombre de `installer-v2.sh`.

<https://pinguinoide.github.io/getting-started/download.html> - descarga del instalador

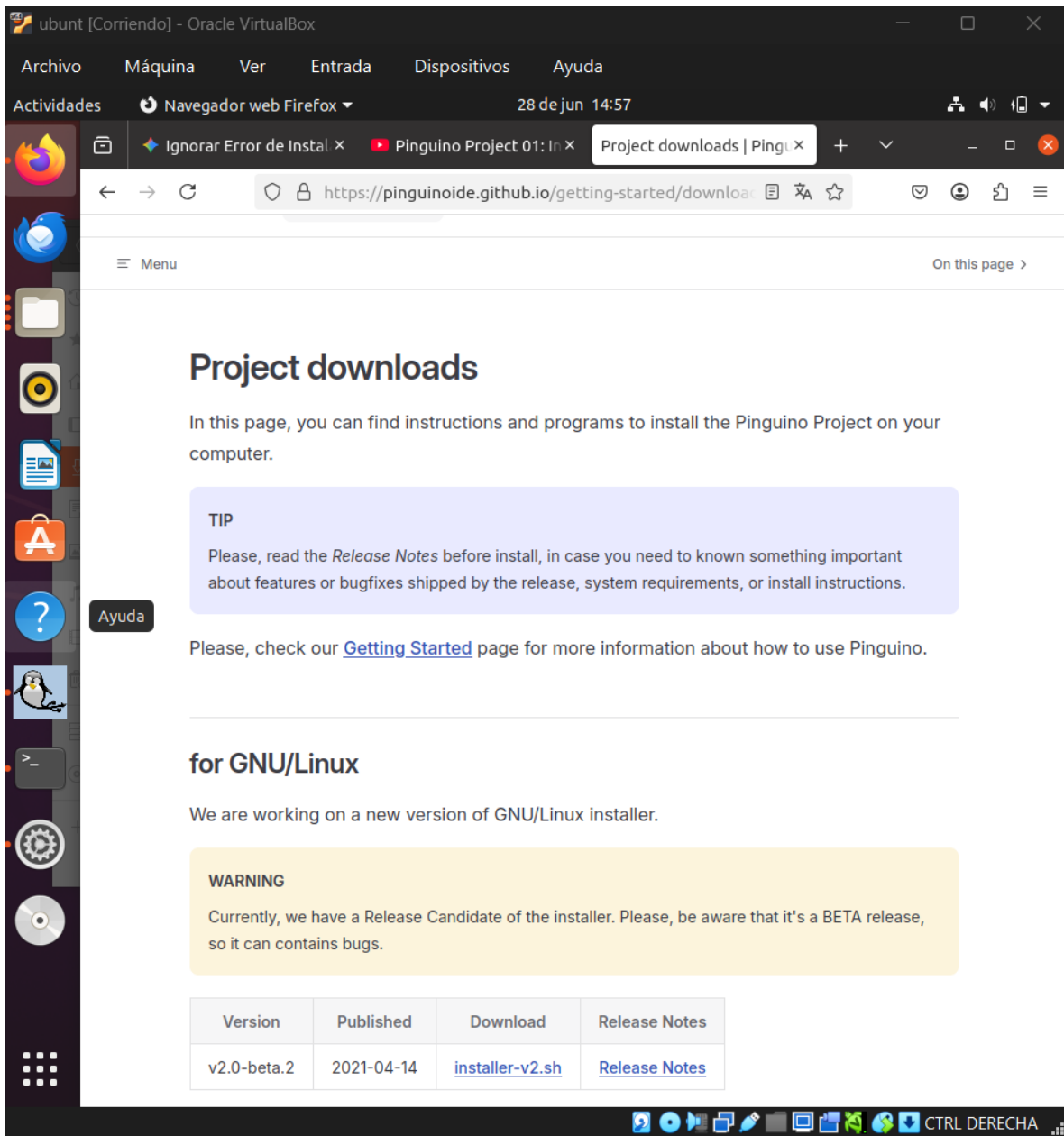


Figura 6. Se muestra donde está el archivo de descarga

2. Preparación y Ejecución desde la Terminal

Para instalar el software, es necesario interactuar con la línea de comandos para asignar permisos de ejecución y lanzar el instalador.

1. Abra una terminal en su sistema (puede usar el atajo de teclado Ctrl + Alt + T).

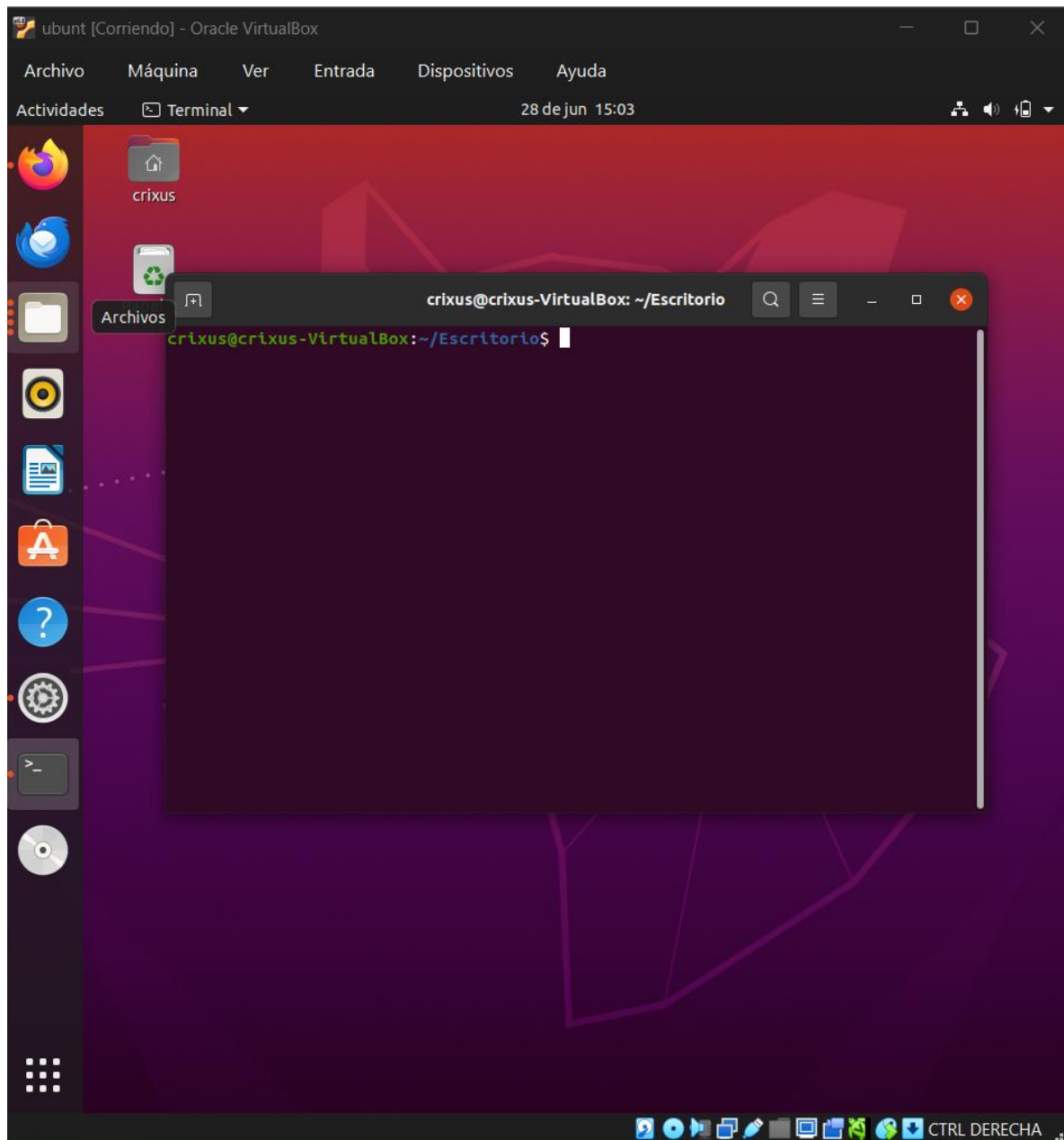


Figura 7. Terminal de Linux

2. Navegue hacia el directorio donde se descargó el archivo usando el comando `cd`:

Bash

```
cd ~/Descargas
```

(Nota: Si su sistema está en inglés, el comando será `cd ~/Downloads`)

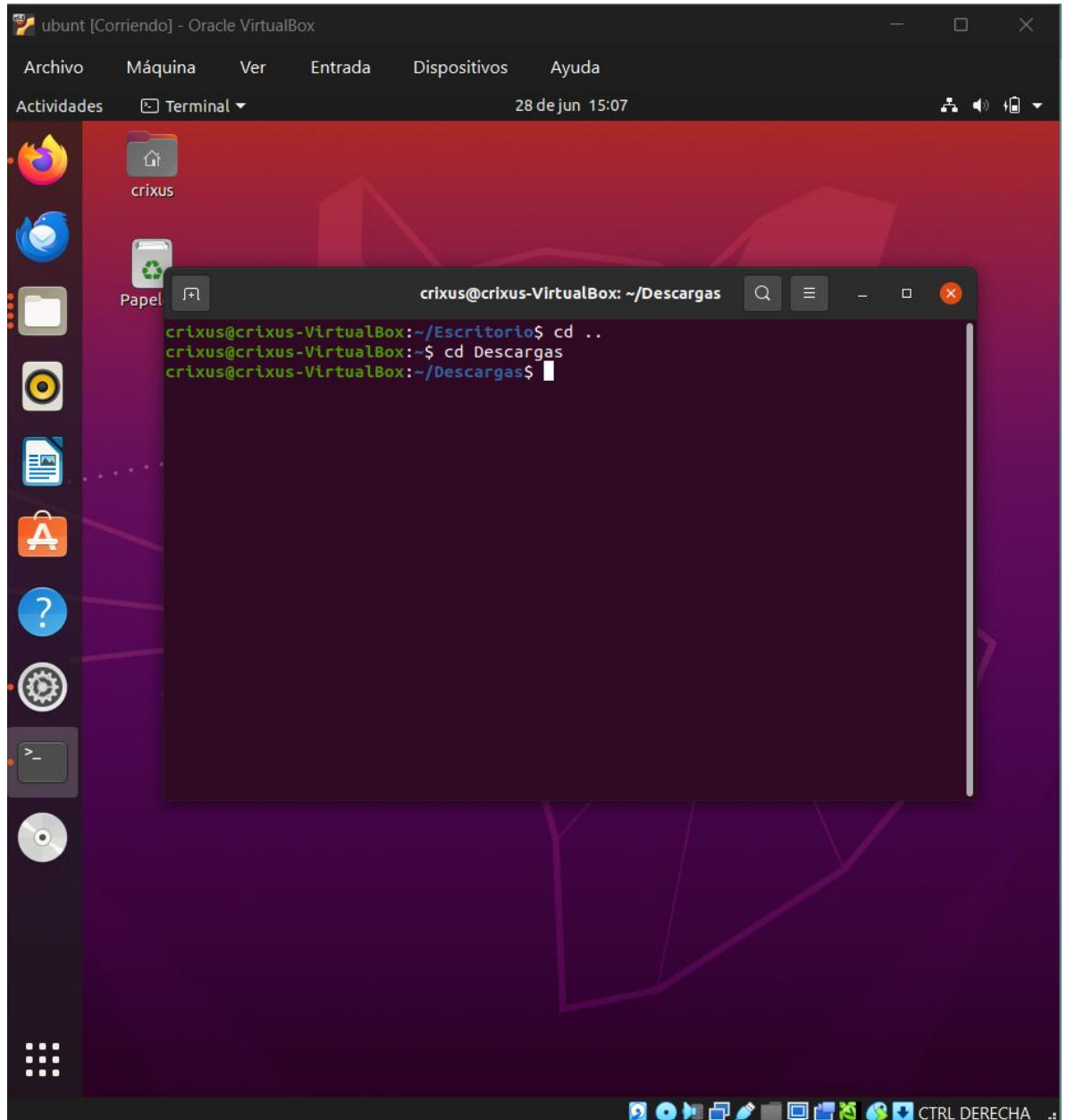


Figura 8. Ya dentro de esta carpeta procedes a insertar los siguientes comandos

3. Resolución de Dependencias (Falta de 'unzip')

Durante la primera ejecución, el instalador realizará un escaneo del sistema. Es común que detecte la ausencia de herramientas de descompresión necesarias, como unzip. Si el instalador se detiene por este motivo:

1. El propio script le mostrará en la pantalla el comando exacto que necesita para solucionar el problema. Copie ese comando.
2. Alternativamente, puede instalar la dependencia directamente ejecutando:

Bash

```
sudo apt install unzip
```

3. Introduzca su contraseña de administrador (root) si el sistema se la solicita y presione Enter para confirmar la instalación de la herramienta.

4. Instalación Definitiva

Una vez que las dependencias estén cubiertas, debe reiniciar el proceso de instalación:

1. Vuelva a ejecutar el instalador en la terminal utilizando el mismo comando:

Bash

```
./installer-v2.sh
```

2. Permita que el script trabaje sin interrupciones. Este proceso desempaquetará los compiladores (como SDCC) y las estructuras del IDE. Demora aproximadamente 5 minutos en completarse.

5. Configuración del Acceso Directo en el Escritorio

El instalador no crea automáticamente un acceso directo funcional en el escritorio de su sistema operativo, por lo que debe configurarlo manualmente:

1. Abra su explorador de archivos gráfico y diríjase a su **Carpeta Personal** (Home o /home/usuario).
2. Localice y abra la nueva carpeta generada llamada pingüino.
3. Dentro de esta, ingrese a la subcarpeta versión 13.

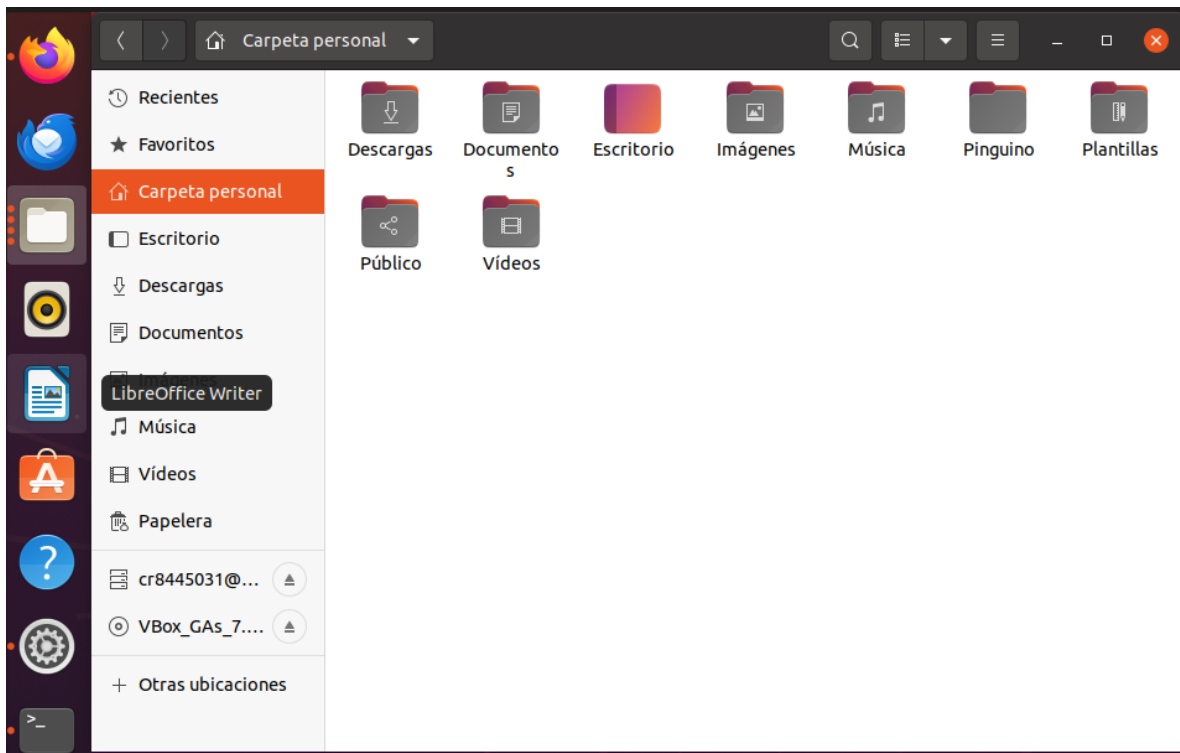
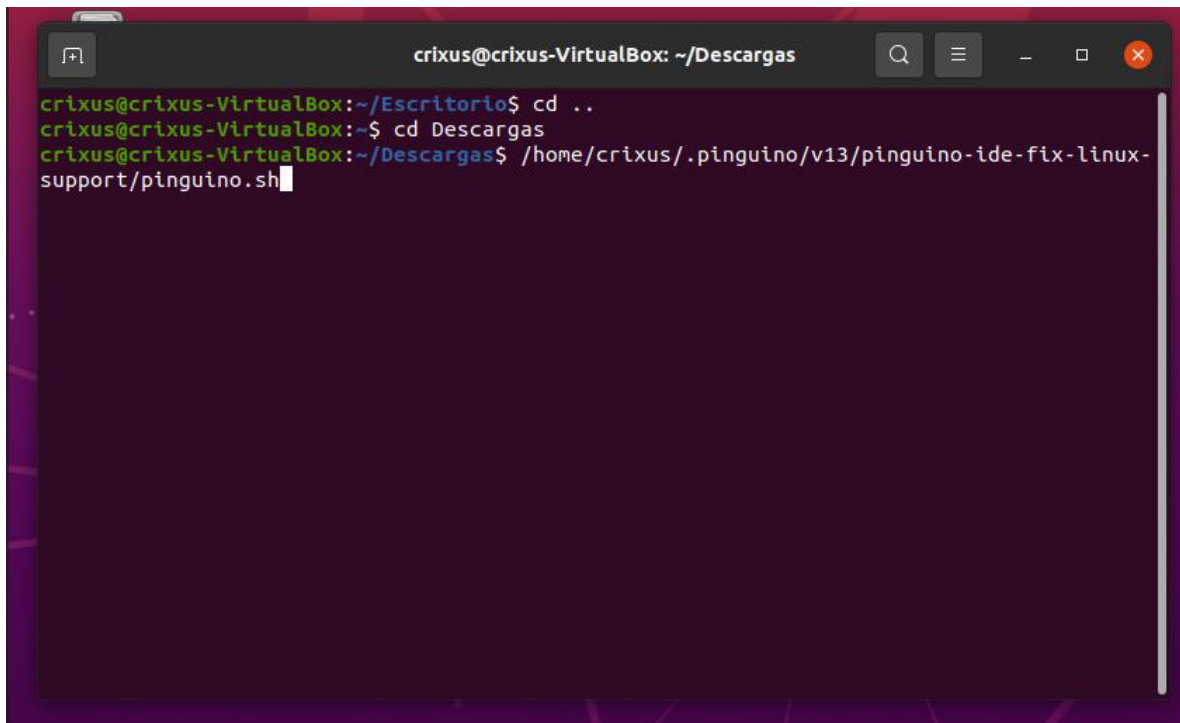


Figura 9. Carpeta donde se encuentra todo lo de pinguino

4. Busque el archivo denominado pinguino desktop.
5. Copie este archivo y péguelo directamente en su **Escritorio**.
6. Para que el sistema reconozca este archivo como una aplicación, haga doble clic sobre él en su escritorio. El sistema lanzará una advertencia de seguridad; seleccione la opción "**Marcar como ejecutable**" (o "Permitir ejecutar").

A terminal window titled 'crixus@crixus-VirtualBox: ~/Descargas'. The terminal shows the following commands and their outputs:

```
crixus@crixus-VirtualBox:~/Escritorio$ cd ..  
crixus@crixus-VirtualBox:~$ cd Descargas  
crixus@crixus-VirtualBox:~/Descargas$ /home/crixus/.pinguino/v13/pinguino-ide-fix-linux-support/pinguino.sh
```

Figura 10. También lo puedes desplegar directamente con comandos como el que se muestra ahí, recuerda que después de home sustituir por el nombre de tu usuario

6. Configuración Inicial del Entorno de Desarrollo (IDE)

Con el programa ya funcional, es necesario indicarle al IDE con qué hardware va a trabajar.

1. Abra Pinguino IDE v13 haciendo doble clic en el acceso directo recién configurado.



Figura 11. Entorno pingüino abierto

2. Para comprobar el funcionamiento de la interfaz, abra un código de ejemplo desde el menú superior (por ejemplo, el archivo link.pde o blink.pde).

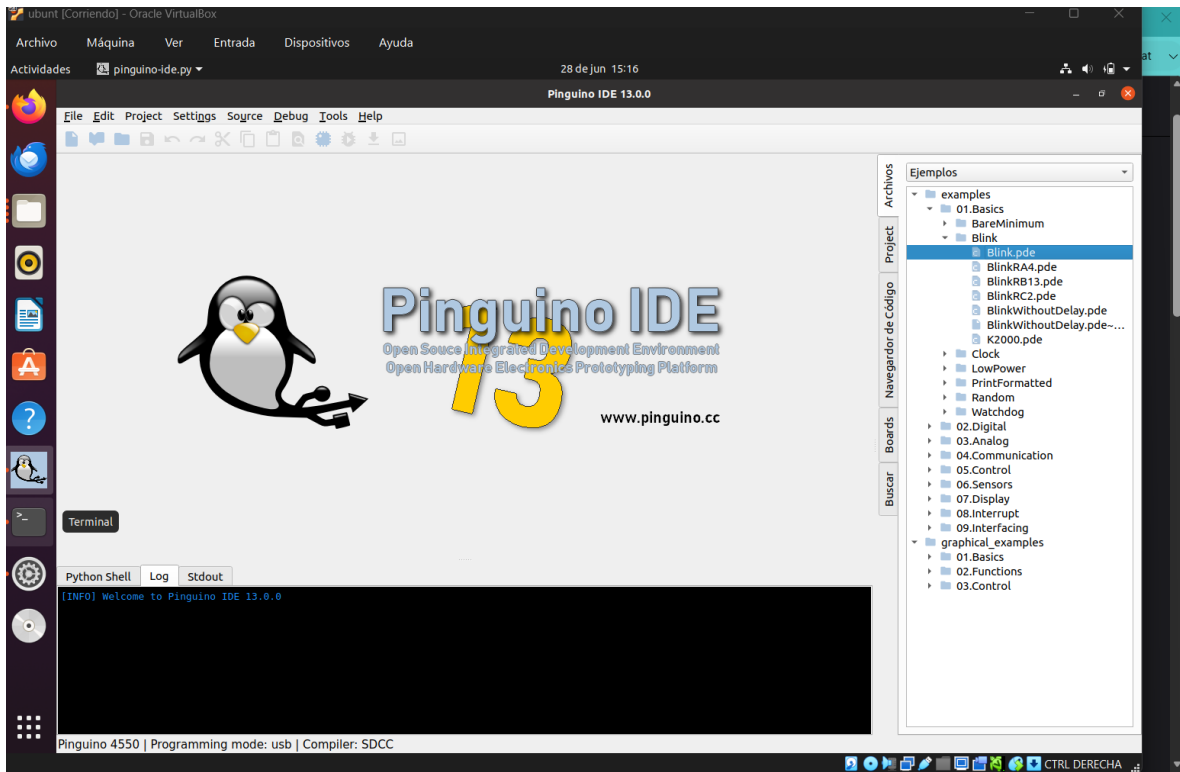


Figura 12. Abrir el ejemplo de blink

3. En la interfaz principal, configure los parámetros correspondientes a su placa física:
 - **Arquitectura:** Seleccione **8 bits** (o 32 bits, según corresponda a su microcontrolador).
 - **Placa (Board):** Seleccione el modelo exacto de su tarjeta (por ejemplo, **Pinguino 2550**).
 - **Compilador:** Seleccione **SDCC** (el cual ya fue instalado automáticamente por el script).
 - **Modo de programación:** Seleccione **USB**.

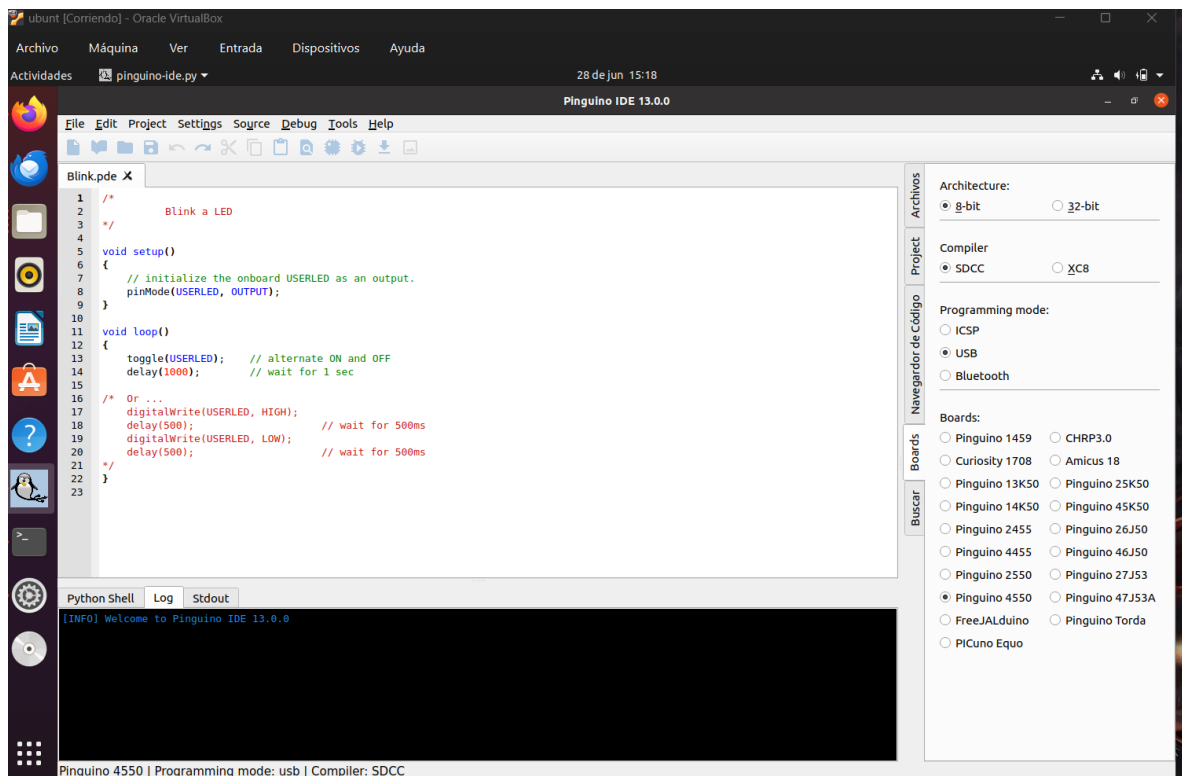


Figura 13. Configuración según la placa que se utilizara

4. Verifique en la barra de estado (ubicada en la parte inferior de la ventana del IDE) que los parámetros seleccionados se hayan actualizado correctamente.

7. Prueba de Compilación

1. Con el código de ejemplo abierto y los parámetros configurados, haga clic en el botón de **Compilar** (generalmente un ícono de engranaje o "Build").
2. Observe la consola de salida del IDE. Si el proceso finaliza sin errores, la instalación y configuración de los compiladores SDCC y las dependencias del entorno Pinguino v13 en GNU/Linux han sido exitosas.

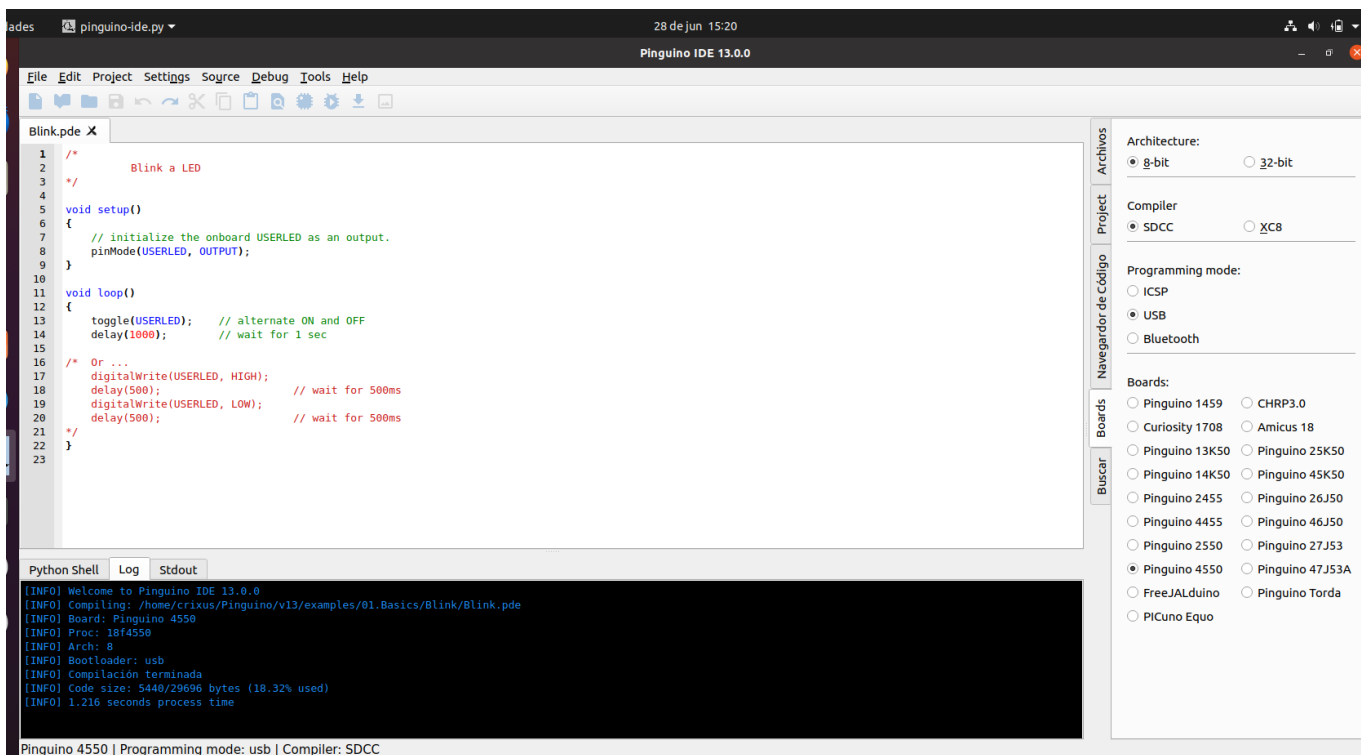


Figura 14. Compilación terminada